Cheatsheet AZ-305 — 11 · Costes, modelos de compra y SLA compuestos

1. Modelos de ahorro en cómputo

Mecanismo	Qué es	Ahorro	Compromiso	Aplica a	Cuándo
Pay-as-you-go	Por segundo/hora sin compromiso	0 %	Ninguno	Todo	Cargas impredecibles o temporales
Reserved Instances (RI)	Reserva 1 o 3 años de **una familia de VM en una región**	Hasta ~72 %	Alto: familia + región fijas (flexibilidad de tamaño dentro de la familia)	VMs, SQL DB/MI vCore, Cosmos DB, Storage, App Service, Synapse, Redis…	Carga **estable y predecible** en cómputo concreto
Savings Plan for compute	Compromiso de **gasto por hora** (€/h) 1 o 3 años	Hasta ~65 %	Medio: **cualquier región, familia o servicio de cómputo**	VMs, App Service, Functions Premium, Container Apps, Container Instances, Dedicated Hosts	Carga estable pero **cambiante en tipo o región**
Spot VMs	Capacidad sobrante, **evictable** con 30 s de aviso	Hasta ~90 %	Ninguno	VMs, VMSS, AKS node pools	Cargas **interrumpibles**: batch, render, test, CI; nunca producción crítica
Azure Hybrid Benefit	Usar licencias **Windows Server / SQL Server con Software Assurance** (o suscripción)	Hasta ~40 % Windows, ~55 % SQL (85 % combinado con RI)	Licencias propias	VMs Windows, SQL en VM, Azure SQL DB/MI **vCore**, AKS Windows nodes, Azure Stack HCI	"Software Assurance", "License Mobility", "existing licenses"
Dev/Test pricing	Tarifas reducidas sin licencia Windows en suscripciones Dev/Test (Visual Studio)	Variable	—	Entornos no productivos	"development and test environment"
Autoscale / Serverless / scale to zero	Pagar solo lo que se usa	Variable	—	VMSS, App Service, Functions, Container Apps, SQL Serverless	Carga variable con valles
Apagado programado	Automation runbook / Auto-shutdown de VM	100 % del tiempo apagado	—	VMs dev/test	Horario laboral

- RI y Savings Plan **se combinan** (RI se aplica primero). Ambos son **de facturación**, no reservan capacidad física (para eso: **capacity reservations** o Dedicated Hosts).
- **Reserved capacity** no existe con **Serverless** (SQL) ni con Spot.
- "Minimize costs" en un enunciado de examen significa **la opción más barata que cumple los requisitos técnicos**, nunca la más barata en absoluto.

2. Ahorro en almacenamiento y datos

Palanca	Efecto
Access tiers Hot → Cool → Cold → Archive + lifecycle management	Menor coste por GB, mayor coste/latencia de acceso
LRS < ZRS < GRS < RA-GRS < GZRS < RA-GZRS	Menos copias = menos coste; elige el mínimo que proteja lo pedido
Standard vs Premium	Premium solo si piden latencia/IOPS
Reserved capacity de Storage (100 TB / 1 PB, 1-3 años)	Descuento en Blob/ADLS
SQL: elastic pool (compartir), Serverless (pausar), reservas, Hybrid Benefit, Standard vs Premium	Ver cheatsheet 09
Log Analytics: commitment tiers, Basic/Auxiliary Logs, retención, daily cap	Ver cheatsheet 07
Managed disks: Standard HDD < Standard SSD < Premium SSD < Premium v2 < Ultra	Elige por IOPS/latencia pedidos

3. Cost Management + Billing

Herramienta	Qué hace	Señal
Cost analysis	Explorar y agrupar costes (por tag, RG, servicio, suscripción)	"review weekly costs", "group by department" → **tags**
Budgets	Umbral de gasto con alertas (email / action group); no bloquea gasto	"notify when spend exceeds"
Cost alerts	Presupuesto, anomalías, crédito	"unexpected increase" → anomaly alerts
Advisor (Cost)	VMs infrautilizadas, discos huérfanos, RI recomendadas; **no actúa**	"recommendations"
Pricing calculator / TCO calculator	Estimar coste de una arquitectura / comparar con on-prem	"estimate before migrating"
Exports	Volcado programado de costes a Storage	"analyze in Power BI"
Management groups + suscripciones	Estructura de facturación (EA: Enrollment → Departments → Accounts → Subscriptions; MCA: Billing profiles → Invoice sections)	"chargeback"
Tags obligatorios (Policy)	Garantizar dimensiones de coste	"ensure every resource has a cost center"
Cost Management Reader / Contributor	RBAC para ver / gestionar presupuestos	"auditors must review costs" → Reader

4. SLA de servicios (los que hay que saber)

Servicio	SLA
VM única con Premium SSD / Ultra	99.9 %
VM única con Standard SSD	99.5 %
VM única con Standard HDD	95 %
VMs en **Availability Set**	99.95 %
VMs en **Availability Zones** (≥2)	99.99 %
App Service (Basic+)	99.95 %
Azure SQL Database / MI	99.99 % (99.995 % Business Critical zone-redundant)
Cosmos DB	99.99 % single-region; 99.999 % lectura multi-región
Storage (LRS/ZRS/GRS)	99.9 % lectura/escritura (RA-GRS lectura 99.99 %)
Load Balancer Standard	99.99 %
Application Gateway v2	99.95 %
Front Door	99.99 %
Traffic Manager	99.99 %
VPN Gateway	99.9 % (Basic) / 99.95 % (Standard+)
ExpressRoute	99.95 %
AKS (control plane, con uptime SLA)	99.95 % (99.9 % sin zonas)
Key Vault	99.99 %
Functions Premium / App Service	99.95 %

5. Cálculo de SLA compuesto

En serie (todos deben funcionar): multiplica.

```
Web (99.95 %) → SQL (99.99 %)  =  0.9995 × 0.9999 = 0.9994 → 99.94 %
```

Cada componente en serie **reduce** el SLA total. Un componente al 99.9 % arrastra a todo por debajo de 99.9 %. **En paralelo (basta uno):** 1 − producto de las indisponibilidades.

```
Dos regiones independientes al 99.95 %:  1 − (0.0005 × 0.0005) = 0.99999975 → 99.99997 %
```

Sumar redundancia **sube** el SLA por encima del componente individual. **Mezclas:** calcula primero los bloques en paralelo, luego multiplica la serie.

```
Traffic Manager (99.99 %) → [Región A ‖ Región B], cada región = App (99.95 %) × SQL (99.99 %) = 99.94 %
Paralelo: 1 − (0.0006)² = 99.99996 %
Total: 0.9999 × 0.9999996 ≈ 99.99 %
```

Reglas de examen:

- "SLA 99.99 % por tier" con VMs → **Availability Zones** (Availability Set solo da 99.95 %).
- Añadir un balanceador o gateway en serie **baja** el total; hay que compensarlo con paralelo.
- Minutos de indisponibilidad al mes: 99.9 % ≈ 43 min · 99.95 % ≈ 22 min · 99.99 % ≈ 4.3 min · 99.999 % ≈ 26 s.
- El SLA del componente más débil en serie es el techo del total.

6. Árbol de decisión (ahorro en cómputo)

```
¿Cómo es la carga?
├─ Estable, cómputo fijo, misma región ........... Reserved Instances (+ Hybrid Benefit si hay licencias)
├─ Estable pero cambia de familia/región ......... Savings Plan
├─ Interrumpible (batch, test, render) ........... Spot
├─ Variable con valles ........................... Autoscale / Serverless / scale to zero
├─ Dev/test en horario laboral ................... Auto-shutdown + Dev/Test pricing
└─ Tengo licencias con Software Assurance ....... Hybrid Benefit (vCore en SQL)
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"predictable workload, 3 years, same VM size"	Reserved Instances
"commit to spend, flexibility across regions and VM families"	Savings Plan
"batch job can be interrupted, lowest cost"	Spot VMs
"Software Assurance", "existing licenses"	Azure Hybrid Benefit
"auditors review costs weekly"	Cost Management (Cost Management Reader)
"alert when spending exceeds"	Budget

Enunciado	Respuesta
"group costs by department"	Tags + Cost analysis
"SLA 99.99 % for VMs"	Availability Zones
"estimate cost of migration vs on-prem"	TCO calculator
"Serverless" + "reserved capacity"	Incompatible → elastic pool

8. Errores a evitar

1. Spot para producción o cargas no interrumpibles.
2. RI cuando la carga cambia de familia/región → Savings Plan.
3. Hybrid Benefit en modelo DTU → solo vCore.
4. Availability Set para pedir 99.99 %.
5. Sumar SLAs en lugar de multiplicarlos en serie.
6. Elegir lo más barato que no cumple el requisito técnico.